

# 感应加热技术中的趋肤效应

金晓昌

(基础教育部)

**摘 要** 从电磁场的基本理论出发,讨论感应加热时电磁场的分布情况,分析趋肤效应以及相关因素。

**关键词** 趋肤效应;电磁场;频率;涡旋电流

**分类号** O 441.3;TF 01

## 0 引言

感应加热是利用处在交变磁场中的导体内产生的涡流和磁滞损失来加热工件和熔化金属。感应加热技术具有效率高、加热速度快、易于实现机械化和自动化操作、生产成本低、无污染、劳动条件好等优点。因此被广泛利用。

趋肤效应是感应加热中出现的一种主要电磁现象。感应圈中的交变电流产生交变磁场,在导体中感应出涡旋电场,导致涡旋电流的产生。涡流的分布是不均匀的,越往表面其密度越大,这种现象叫趋肤效应。本文以电磁场理论为基础,从 Maxwell 方程出发,分析趋肤效应以及相关因素。

## 1 导体中电磁场计算

在讨论中我们假设:

- 1) 导体是无限长圆柱体的一部分,不考虑边缘效应。
- 2) 忽略磁滞现象。因磁滞现象引起的损耗所产生的热量远小于感应电流在导体中产生的热量。
- 3) 忽略位移电流。传导电流远大于位移电流,只有当频率高达  $10^{16}$  Hz 时,位移电流才可能与传导电流相比较。
- 4) 设导体的磁导率为纯实数,电导率也为纯实数。

由假设,有 Maxwell 方程

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (2)$$

设电磁场强度随时间成正弦变化

$$\mathbf{E}(rt) = \mathbf{E}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}, \quad \mathbf{H}(rt) = \mathbf{H}(\mathbf{r})e^{-i\omega t} \quad (3)$$

将(3)式分别代入(1)式,得

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -i\omega\mu\mathbf{H} \quad (4)$$

对(4)式中的第一式取旋度

收稿日期:1995-03-02

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{H} = \nabla \times (\sigma \mathbf{E}) = -i\omega\sigma\mu\mathbf{H}$$

又因为

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{H} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{H}) - \nabla^2 \mathbf{H}$$

由(2)式

$$\nabla^2 \mathbf{H} = i\omega\sigma\mu\mathbf{H} \quad (5)$$

取柱坐标

$$\mathbf{H} = H(r)\mathbf{e}_z, \quad \frac{\partial H}{\partial z} = \frac{\partial H}{\partial \theta} = 0$$

所以

$$\begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{H} &= \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial H}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 H}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 H}{\partial z^2} \right\} \mathbf{e}_z \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( \frac{\partial H}{\partial r} \right) \mathbf{e}_z = \left[ \frac{1}{r} \frac{\partial H}{\partial r} + \frac{\partial^2 H}{\partial r^2} \right] \mathbf{e}_z \end{aligned} \quad (6)$$

$\mathbf{H}$  只是一个变数  $r$  的函数,  $\frac{\partial}{\partial r}$  用  $\frac{d}{dr}$  代之, 将(6)式代入(5)式得  $\frac{d^2 H}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dH}{dr} - i\omega\mu\sigma H = 0$ , 导体处于纵向交变磁场中。令  $k^2 = \omega\mu\sigma$ ,  $i\omega\mu\sigma = (\sqrt{i}k)^2$  有

$$\frac{d\dot{H}}{d(\sqrt{i}kr)^2} + \frac{1}{\sqrt{i}kr} \frac{d\dot{H}}{d(\sqrt{i}kr)} - \dot{H} = 0 \quad (7)$$

(7)式是变形贝塞尔方程, 其通解为

$$\dot{H} = AI_0(\sqrt{i}kr) + BK_0(\sqrt{i}kr) \quad (8)$$

其中  $I_0(\sqrt{i}kr)$  是第一种零级变形贝塞尔函数,  $K_0(\sqrt{i}kr)$  是第二种零级变形贝塞尔函数。

$A, B$  是待定常数。由(4)式  $\mathbf{E} = \frac{1}{\sigma} \nabla \times \mathbf{H}$ , 在柱坐标中的分量为

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{1}{\sigma} \left\{ \left( \frac{1}{r} \frac{\partial H_z}{\partial \theta} - \frac{\partial H_\theta}{\partial z} \right) \mathbf{e}_r + \left( \frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial(rH_\theta)}{\partial r} + \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right] \mathbf{e}_z \right\} \\ &= \frac{1}{\sigma} \left( - \frac{\partial H_z}{\partial r} \right) \mathbf{e}_\theta \end{aligned}$$

将(8)式代入

$$\dot{E} = - \frac{1}{\sigma} \frac{d}{dr} [AI_0(\sqrt{i}kr) + BK_0(\sqrt{i}kr)] = - \sqrt{i} \frac{k}{\sigma} [AI'_0(\sqrt{i}kr) + BK'_0(\sqrt{i}kr)]$$

根据贝塞尔函数的递推公式

$$I'_0(x) = I_1(x), \quad K'_0(x) = -K_1(x)$$

所以

$$\dot{E} = - \sqrt{i} \frac{k}{\sigma} [AI_1(\sqrt{i}kr) + BK_1(\sqrt{i}kr)]$$

因为

$$I_0(x) = 1 + \left( \frac{x}{2} \right)^2 + \frac{1}{(2!)^2} \left( \frac{x}{2} \right)^4 + \frac{1}{(3!)^2} \left( \frac{x}{2} \right)^6 + \dots$$

$$K_0(x) = -I_0(x) \ln \theta x + \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4(1+1/2)}{2^4(2!)^2} + \dots$$

当  $x \rightarrow 0$ , 即  $\sqrt{i}kr \rightarrow 0$  时  $I_0(0) = 1, K_0(0) \rightarrow \infty$ , 所以  $B = 0$ 。当  $r = R_0$  时,  $\dot{H} = \dot{H}_0$ ,  $\dot{H}_0$  是导体表面的磁场强度。 $\dot{H}_0 = AI_0(\sqrt{i}kR_0)$ , 所以  $A = \dot{H}_0/[I_0(\sqrt{i}kR_0)]$ 。我们得到处于交变磁场中的导体上电磁场的分布

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \dot{H}_0 \frac{I_0(\sqrt{i}kr)}{I_0(\sqrt{i}kR_0)} \mathbf{e}_r = \dot{H}_0 \frac{\text{ber}_0(kr) + i\text{bei}_0(kr)}{\text{ber}_0(kR_0) + i\text{bei}_0(kR_0)} \mathbf{e}_r \\ \mathbf{E} &= - \sqrt{i} \frac{k}{\sigma} \dot{H}_0 \frac{I_1(\sqrt{i}kr)}{I_0(\sqrt{i}kR_0)} \mathbf{e}_\theta \end{aligned} \quad (9)$$

其中  $I_1(\sqrt{i}kr)$  是一级变形贝塞尔函数。

$$\text{ber}_0(kr) = \text{Re } I_0(\sqrt{i}kr) = 1 - \frac{1}{(2!)^2} \left(\frac{kr}{2}\right)^4 + \frac{1}{(4!)^2} \left(\frac{kr}{2}\right)^8 \dots$$

$$\text{bei}_0(kr) = \text{Im } I_0(\sqrt{i}kr) = \frac{1}{(1!)^2} \left(\frac{kr}{2}\right)^2 - \frac{1}{(3!)^2} \left(\frac{kr}{2}\right)^6 + \frac{1}{(5!)^2} \left(\frac{kr}{2}\right)^{10} \dots$$

由所得出的电磁场分布看出,导体中的电磁场除了与纵向交变磁场的强度有关外,还与其频率以及导体半径有关。由此进而分析导体中涡旋电流的分布及随频率和半径变化的关系。

因为  $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ , 由(9)式有  $\mathbf{J} = -\sqrt{i}k \dot{H}_0 \frac{I_1(\sqrt{i}kr)}{I_0(\sqrt{i}kR_0)} \mathbf{e}_\theta$ 。当  $r \rightarrow R_0$

时,  $\dot{\mathbf{J}} \rightarrow \dot{\mathbf{J}}_0$ 。 $J_0$  是导体表面上的电流密度。因为

$$\dot{\mathbf{J}} = \sqrt{i}k \dot{H}_0 \frac{I_1(\sqrt{i}kR_0)}{I_0(\sqrt{i}kR_0)}, \quad \sqrt{i}k \dot{H}_0 = \dot{\mathbf{J}}_0 \frac{I_0(\sqrt{i}kR_0)}{I_1(\sqrt{i}kR_0)}$$

所以  $\dot{\mathbf{J}} = \dot{\mathbf{J}}_0 \frac{I_1(\sqrt{i}kr)}{I_0(\sqrt{i}kR_0)}$  (10)

(9)与(10)两式分别表示在纵向交变磁场中的导体上磁场和电流分布。它们的模是

$$|\dot{H}| = H = H_0 \left[ \frac{\text{ber}_0^2(kr) + \text{bei}_0^2(kr)}{\text{ber}_0^2(kR_0) + \text{bei}_0^2(kR_0)} \right]^{1/2} \quad (11)$$

$$|\dot{J}| = J = J_0 \left[ \frac{\text{ber}_1^2(kr) + \text{bei}_1^2(kr)}{\text{ber}_1^2(kR_0) + \text{bei}_1^2(kR_0)} \right]^{1/2} \quad (12)$$

其中  $\text{ber}_0^2(kr) + \text{bei}_0^2(kr) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(kr/2)^{4m}}{(m!)^2(2m!)^2}$

当  $kr$  比较大时,即频率高,半径大,由上式

$$\text{ber}_0^2(kr) + \text{bei}_0^2(kr) \approx \text{ber}_1^2(kr) + \text{bei}_1^2(kr) \approx e^{\sqrt{2}kr}/(2\pi kr)$$

代入(11)式和(12)式得

$$H = H_0 \left[ \frac{e^{\sqrt{2}k(kr - kR_0)}}{kr/kR_0} \right]^{1/2} = H_0 \left[ \frac{e^{\sqrt{2}k(r - R_0)}}{r/R_0} \right]^{1/2}$$

$$J = J_0 \left[ \frac{e^{\sqrt{2}k(kr - kR_0)}}{kr/kR_0} \right]^{1/2} = J_0 \left[ \frac{e^{\sqrt{2}k(r - R_0)}}{r/R_0} \right]^{1/2}$$

令  $r - R_0 = x$ , 则

$$H = H_0 \frac{e^{-kx/\sqrt{2}}}{(1 - x/R_0)^{1/2}}, \quad J = J_0 \frac{e^{-kx/\sqrt{2}}}{(1 - x/R_0)^{1/2}}$$

其中  $k/\sqrt{2} = \delta$ , 称  $\delta$  为穿透深度。指波幅降至原值的  $1/e$  时的传播距离。当接近极限情况时,  $kr \rightarrow \infty, x/R_0 \rightarrow 0$ , 则有

$$H = H_0 e^{-x/\delta}, \quad J = J_0 e^{-x/\delta} \quad (13)$$

(13)式是平面电磁波在无限大导体中的分布,从而可以认为:在频率足够高的情况下,柱面导体表现为和无限延伸的平面导体相似的电磁过程。

当电流频率很低,即  $kr$  很小时,  $\text{ber}_0^2(kr) + \text{bei}_0^2(kr) \approx 1$ ,  $\text{ber}_1^2(kr) + \text{bei}_1^2(kr) \approx (kr)^2/4$ , 代入(11)式和(12)式有

$$H = H_0, \quad J = J_0(1 - x/R_0)$$

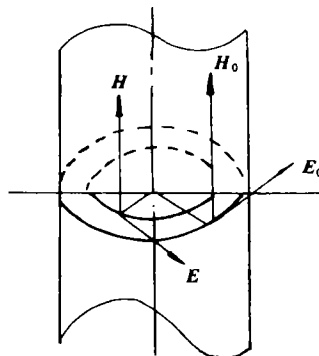


图1 无限长圆柱体  $H, E$

磁场在低频时趋于均匀分布,而电流即使在低频时也不是均匀分布的。在柱体轴线上, $r-R_0=-R_0$ 时, $J=0$ 。图2为不同 $kR_0$ 值 $H$ 和 $J$ 的相对分布曲线。

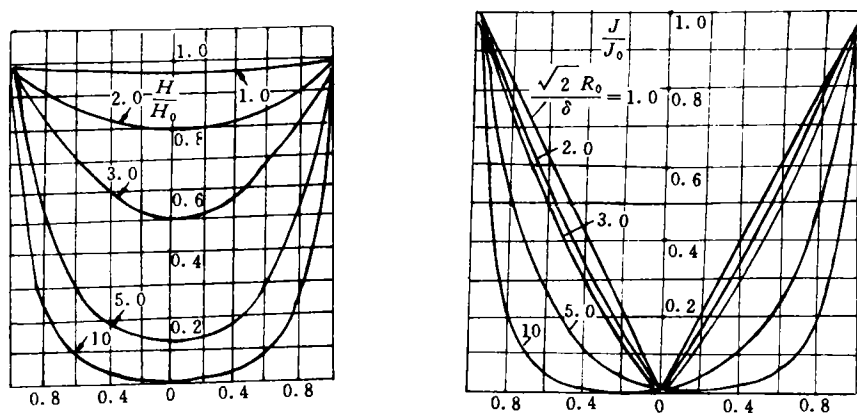


图2  $\frac{H}{H_0}, \frac{J}{J_0}$  沿径向分布图

## 2 结 语

从图中看出,处于纵向交变磁场中的圆柱形导体在高频状态下与电磁场在无限大导体中传播一样,存在着明显的趋肤效应。热处理工艺中的表面处理正是充分利用这一效应。随着频率的下降,磁场强度的分布逐渐趋于均匀。而电流密度的分布随频率降低虽有向导体内部扩展的趋势,但其中心轴线上电流密度始终为零。在极限情况下,电流分布为由表至里连接最大值和零值的一条直线。所以,在纵向交变磁场中的柱形导体,无论在怎样的频率下,也不可能得到沿截面匀布的电流。可见感应加热技术比较适合于导体的表面处理,而且对导体的加热也是不均匀的。导体的几何尺寸以及所用频率都会对加热过程产生影响。

### 参 考 文 献

- 1 郭硕鸿. 电动力学. 北京:人民教育出版社,1978.
- 2 梁昆淼. 数学物理方法. 北京:人民教育出版社,1978.

## Skin Effect in Inducting Heating

Jin Xiaochang

**Abstract** By electromagnetic field essential theory, we discuss the distribution of electromagnetic field in inducting heating, and analyse skin effect and relation factors.

**Key words** Skin effect; Electromagnetic field; Frequency; Eddy current